LEARNING HUB MASTER SERIES ◆ VOLUME 06

การแปลงทแยงมุมและกำลังของเมทริกซ์ (Diagonalization & Matrix Powers)

การแยกตัวประกอบไอเกนเวกเตอร์ $A = X\Lambda X^{-1}$, การวนซ้ำเชิงไม่ต่อเนื่อง,
สภาวะคงตัวแบบมาร์คอฟ, ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ e^{At} และรูปแบบบัญญัติจอร์แดน

ทฤษฎีบทสเปกตรัมหลัก: Diagonalization Theorem ◆ เกณฑ์ Multiplicity (AM vs. GM)
ระบบพลวัตวิยุต: การคำนวณกำลัง A^k ◆ Fibonacci Companion Matrix ◆ Markov Chains
ระบบพลวัตต่อเนื่อง: เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล e^{At} ◆ การแยกคู่ควบสมการ ODE ◆ ระนาบเฟส
รูปแบบบัญญัติมาตรฐาน: สภาพไม่แปรเปลี่ยน (Invariants) ◆ Jordan Blocks ◆ เมทริกซ์นิลโพเทนต์

แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ: สังเคราะห์จาก Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 6 และ 7) และ Kenji Hiranabe, *The Art of Linear Algebra*.
ขอบเขตเนื้อหา: วิศวกรรมศาสตร์, ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และระบบพลวัตประยุกต์.
มาตรฐานฉบับภาษาไทย: บรรยายเนื้อหาภาษาไทยเชิงวิชาการชั้นสูง พร้อมคงคำศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ (Loanwords).

สารบัญและโครงสร้างเนื้อหา (Table of Contents)

บทที่ 1: ทฤษฎีบทการแปลงทแยงมุม (The Diagonalization Theorem)

1.1 เอกลักษณ์พื้นฐาน $AX = X\Lambda$ และการแยกตัวประกอบ $A = X\Lambda X^{-1}$ — ทฤษฎี
1.2 ภาวะมีตัวผกผันของเมทริกซ์ไอเกนเวกเตอร์ X และความเป็นอิสระเชิงเส้น — บทพิสูจน์
1.3 ไอเกนแวลูที่แตกต่างกันรับประกันการ Diagonalize ได้เสมอ — ทฤษฎีบท
1.4 การเปลี่ยนฐานหลัก (Change of Basis): จากพิกัดมาตรฐานสู่ Eigenbasis — รูปที่ 6.1

บทที่ 2: ไอเกนแวลูซ้ำและเมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrices)

2.1 ภาวะเชิงพีชคณิต (AM) เทียบกับ ภาวะเชิงเรขาคณิต (GM) — นิยาม
2.2 อสมการภาวะทวีคูณพื้นฐาน: $1 \le GM(\lambda) \le AM(\lambda)$ — เกณฑ์ตัดสิน
2.3 เมทริกซ์ไม่บกพร่องที่มีไอเกนแวลูซ้ำ (Full Eigenspaces) — การวิเคราะห์
2.4 เมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrices) และการแปลงแบบเฉือน (Shear) — รูปที่ 6.2

บทที่ 3: กำลังของเมทริกซ์และระบบสมการผลต่าง (Difference Equations)

3.1 การคำนวณกำลังสูงของเมทริกซ์: $A^k = X\Lambda^k X^{-1}$ — การคำนวณ
3.2 รัศมีสเปกตรัม $\rho(A)$ และเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ ($A^k \to O$) — ทฤษฎีบท
3.3 ลำดับฟีโบนัชชีในรูปของระบบสมการผลต่างอันดับหนึ่ง — การพิสูจน์
3.4 เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะมาร์คอฟและทฤษฎีบทเพอร์รอน-โฟรเบเนียส — รูปที่ 6.3

บทที่ 4: ระบบสมการเชิงอนุพันธ์และเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล (Matrix Exponential)

4.1 ระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบคู่ควบ: $du/dt = Au$ — การแยกโหมด
4.2 เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล e^{At}: อนุกรมกำลังและการสร้างเชิงสเปกตรัม — เอกลักษณ์
4.3 เกณฑ์เสถียรภาพเชิงพลวัตต่อเนื่อง: $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$ และระนาบ Trace-Det — ระนาบเฟส

บทที่ 5: การแปลงความคล้ายและรูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Form)

5.1 การแปลงความคล้าย $B = P^{-1}AP$ ในฐานะการเปลี่ยนพิกัดฐานหลัก — เรขาคณิต
5.2 สภาพไม่แปรเปลี่ยนภายใต้ความคล้าย (Trace, Det, Charpoly, Rank) — สมบัติ
5.3 รูปแบบบัญญัติจอร์แดน $J = M^{-1}AM$ สำหรับเมทริกซ์บกพร่อง — ทฤษฎีบท
5.4 ตัวดำเนินการเลื่อนนิลโพเทนต์ N และลูกโซ่ไอเกนเวกเตอร์นัยทั่วไป — รูปที่ 6.4

บทที่ 6: สูตรลัด Fast-Track สำหรับการคำนวณด้วยมือ

6.1 สูตรลัดคำนวณไอเกนแวลูและดิสคริมิแนนต์ 2×2 ใน 5 วินาที — Fast-Track 6.1
6.2 การสร้างไอเกนเวกเตอร์ 2×2 ฉับไวด้วยแถว Adjugate — Fast-Track 6.2
6.3 การหาสภาวะคงตัวมาร์คอฟโดยไม่ต้องผกผันเมทริกซ์ X — Fast-Track 6.3
6.4 กำลังของเมทริกซ์เลื่อนแบบ Rank-1 Perturbation — Fast-Track 6.4
6.5 เอกซ์โพเนนเชียลของ Jordan Block ในรูป Toeplitz สามเหลี่ยมบน — Fast-Track 6.5
6.6 การลดทอนกำลังเมทริกซ์ขั้นสูงด้วยทฤษฎีบทเคย์ลีย์-แฮมิลตัน — Fast-Track 6.6

บทที่ 7: ตัวอย่างข้อสอบจริงพร้อมเฉลยละเอียดทีละขั้นตอน

โจทย์ 6.1: การแปลงทแยงมุมเต็มรูปแบบและการคำนวณกำลังสูง A^{10} — เฉลยละเอียด
โจทย์ 6.2: ระบบสมการผลต่างคู่ควบ: ลำดับฟีโบนัชชีและสูตรของบิเนต์ — เฉลยละเอียด
โจทย์ 6.3: พลวัตการย้ายถิ่นฐานประชากรเมือง-ชานเมืองด้วยเมทริกซ์มาร์คอฟ — เฉลยละเอียด
โจทย์ 6.4: การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล — เฉลยละเอียด
โจทย์ 6.5: การวิเคราะห์เมทริกซ์บกพร่องและการสร้าง Jordan Canonical Form — เฉลยละเอียด

บทที่ 1: ทฤษฎีบทการแปลงทแยงมุม (The Diagonalization Theorem)

1.1 เอกลักษณ์พื้นฐาน AX = XΛ และการแยกตัวประกอบ A = XΛX^{-1}

หัวใจสำคัญที่สุดของการวิเคราะห์สเปกตรัมในพีชคณิตเชิงเส้น คือการแยกตัวประกอบของเมทริกซ์จัตุรัส $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ให้อยู่ในรูปที่แสดงถึงพฤติกรรมของไอเกนแวลู (Eigenvalue) และไอเกนเวกเตอร์ (Eigenvector) กำหนดให้ $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ เป็นไอเกนแวลูของเมทริกซ์ $\mathbf{A}$ และให้ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$ เป็นไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องกับสมการนิยาม $\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \lambda_i \mathbf{x}_i$

เมื่อนำไอเกนเวกเตอร์ทั้ง n เวกเตอร์มาเรียงต่อกันเป็นหลักของเมทริกซ์ $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \ldots \quad \mathbf{x}_n]$ การคูณเมทริกซ์ $\mathbf{A}$ เข้ากับ $\mathbf{X}$ จะส่งผลให้ $\mathbf{A}$ เข้าไปกระทำกับแต่ละหลักอย่างเป็นอิสระต่อกัน:

$$\mathbf{AX} = \mathbf{A}[\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \ldots \quad \mathbf{x}_n] = [\mathbf{A}\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_2 \quad \ldots \quad \mathbf{A}\mathbf{x}_n] = [\lambda_1\mathbf{x}_1 \quad \lambda_2\mathbf{x}_2 \quad \ldots \quad \lambda_n\mathbf{x}_n]$$

ในทางกลับกัน เมื่อพิจารณาการคูณเมทริกซ์ $\mathbf{X}$ ทางด้านขวาด้วยเมทริกซ์ทแยงมุม $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n)$ ผลคูณจะเทียบเท่ากับการสเกลหลักที่ i ของ $\mathbf{X}$ ด้วยสเกลาร์ λ_i พอดี:

$$\mathbf{X\Lambda} = [\mathbf{x}_1 \quad \mathbf{x}_2 \quad \ldots \quad \mathbf{x}_n] \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_n \end{vmatrix} = [\lambda_1\mathbf{x}_1 \quad \lambda_2\mathbf{x}_2 \quad \ldots \quad \lambda_n\mathbf{x}_n]$$

◆ ทฤษฎีบท 1.1: ทฤษฎีบทการแปลงทแยงมุม (The Diagonalization Theorem)
เมทริกซ์ $\mathbf{A}$ ขนาด $n \times n$ สามารถแปลงให้อยู่ในรูปทแยงมุมได้ (Diagonalizable) ก็ต่อเมื่อ เมทริกซ์ $\mathbf{A}$ มี **ไอเกนเวกเตอร์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันครบ n เวกเตอร์** หากมีเวกเตอร์ดังกล่าวครบถ้วน เมทริกซ์ไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{X}$ จะสามารถหาตัวผกผันได้ ($\det(\mathbf{X}) \neq 0$) และทำให้แยกตัวประกอบเมทริกซ์ $\mathbf{A}$ ได้เป็น:

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{X}^{-1} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{\Lambda} = \mathbf{X}^{-1}\,\mathbf{A}\,\mathbf{X}$$

1.2 ภาวะมีตัวผกผันของ X และความเป็นอิสระเชิงเส้น

การแยกตัวประกอบ $\mathbf{A} = \mathbf{X\Lambda X}^{-1}$ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ $\mathbf{X}^{-1}$ มีอยู่จริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีบทเมทริกซ์หาตัวผกผันได้ (Invertible Matrix Theorem) ว่าหลักทั้งหมด $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ ต้องเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันใน $\mathbb{R}^n$ หากเมทริกซ์ $\mathbf{A}$ มีไอเกนเวกเตอร์อิสระน้อยกว่า n ตัว เมทริกซ์ $\mathbf{X}$ จะเป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular, $\text{rank}(\mathbf{X}) < n$) ส่งผลให้ไม่สามารถ Diagonalize ได้

◆ บทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์: ไอเกนแวลูที่แตกต่างกันรับประกันความเป็นอิสระเชิงเส้น

ข้อความ: ถ้า $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_k$ เป็นไอเกนแวลูที่แตกต่างกันทั้งหมดของเมทริกซ์ **A** โดยมีไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้องคือ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, ..., \mathbf{x}_k$ แล้ว เซตของเวกเตอร์ $\{\mathbf{x}_1, ..., \mathbf{x}_k\}$ จะเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันเสมอ

การพิสูจน์โดยการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์บนตัวแปร k:

ขั้นฐาน *(k = 1):* เนื่องจาก $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{0}$ เสมอตามนิยามของไอเกนเวกเตอร์ ดังนั้น $c_1\mathbf{x}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = 0$ ข้อความจึงเป็นจริง

สมมติฐานการอุปนัย: *สมมติว่าไอเกนเวกเตอร์จำนวน k - 1 ตัวที่มีไอเกนแวลูต่างกัน เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน*

ขั้นอุปนัย: *พิจารณาสมการรวมเชิงเส้นเท่ากับศูนย์:*

$$\text{(สมการที่ 1)} \quad c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + ... + c_{k-1}\mathbf{x}_{k-1} + c_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

คูณสมการที่ 1 ทางซ้ายด้วยเมทริกซ์ **A**:

$$\text{(สมการที่ 2)} \quad c_1\lambda_1\mathbf{x}_1 + c_2\lambda_2\mathbf{x}_2 + ... + c_{k-1}\lambda_{k-1}\mathbf{x}_{k-1} + c_k\lambda_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

ถัดไป คูณสมการที่ 1 ตลอดทั้งสมการด้วยสเกลาร์ λ_k:

$$\text{(สมการที่ 3)} \quad c_1\lambda_k\mathbf{x}_1 + c_2\lambda_k\mathbf{x}_2 + ... + c_{k-1}\lambda_k\mathbf{x}_{k-1} + c_k\lambda_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$$

นำสมการที่ 2 ลบด้วยสมการที่ 3 เพื่อกำจัดพจน์สุดท้าย $c_k\lambda_k\mathbf{x}_k$:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_k)\mathbf{x}_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_k)\mathbf{x}_2 + ... + c_{k-1}(\lambda_{k-1} - \lambda_k)\mathbf{x}_{k-1} = \mathbf{0}$$

ตามสมมติฐานการอุปนัย เซต $\{\mathbf{x}_1, ..., \mathbf{x}_{k-1}\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน สัมประสิทธิ์แต่ละพจน์จึงต้องเป็นศูนย์:

$$c_i(\lambda_i - \lambda_k) = 0 \quad \text{สำหรับทุก } i = 1, 2, ..., k - 1$$

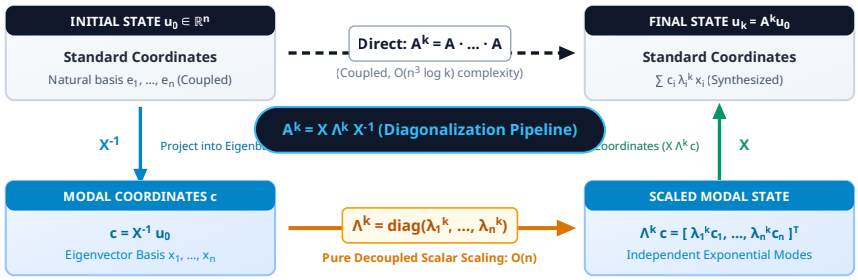
เนื่องจากไอเกนแวลูทุกตัวมีค่าแตกต่างกัน ดังนั้น $\lambda_i - \lambda_k \neq 0$ เสมอ ส่งผลให้ $c_1 = c_2 = ... = c_{k-1} = 0$

เมื่อแทนค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้กลับลงในสมการที่ 1 จะได้ $c_k\mathbf{x}_k = \mathbf{0}$ และเนื่องจาก $\mathbf{x}_k \neq \mathbf{0}$ จึงได้ $c_k = 0$ ด้วย สรุปได้ว่าสัมประสิทธิ์ c_i ทุกตัวต้องเป็นศูนย์ นั่นคือเซต $\{\mathbf{x}_1, ..., \mathbf{x}_k\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน ■

◆ ความหมายเชิงเรขาคณิต: การส่งผ่านพิกัด (Diagonalization Pipeline)

ในมุมมองเชิงเรขาคณิต การแปลงความคล้าย $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}$ คือกระบวนการ 3 ขั้นตอน:

1. **$\mathbf{X}^{-1}$ (Analysis):** กระจายเวกเตอร์ใดๆ **u** จากระบบพิกัดมาตรฐาน เข้าสู่พิกัดบนฐานหลักไอเกนเวกเตอร์: $\mathbf{c} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{u}$
2. **$\mathbf{\Lambda}$ (Decoupled Scaling):** ยืดหรือหดพิกัด c_i แต่ละแนวแกนไอเกนอย่างเป็นอิสระต่อกันด้วยตัวคูณ λ_i โดยไม่มีการรบกวนข้ามแกน
3. **X (Synthesis):** ประกอบพิกัดบนแกนไอเกนเวกเตอร์ที่ถูกสเกลแล้ว กลับคืนสู่ระบบพิกัดมาตรฐานของปริภูมิเดิม: $\mathbf{Au} = \mathbf{X}(\mathbf{\Lambda c}) = \sum c_i \lambda_i \mathbf{x}_i$



รูปที่ 6.1: ลำดับการแปลงพิกัดของการทำ *Diagonalization (Change-of-Basis Pipeline).* การคูณเมทริกซ์กำลังสูง $\mathbf{A}^k$ บนระบบพิกัดมาตรฐานมีความซับซ้อนและเกิดการคู่ควบข้ามตัวแปร การใช้ $\mathbf{X}^{-1}$ แปลงเข้าสู่ *Eigenbasis* ทำให้การกระทำ $\mathbf{\Lambda}^k$ กลายเป็นการยกกำลังสเกลาร์อย่างอิสระบนแนวแกนทแยงมุม ก่อนที่ **X** จะแปลงกลับสู่พิกัดเดิม

บทที่ 2: ไอเกนแวลูซ้ำและเมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrices)

2.1 ภาวะเชิงพีชคณิต (AM) เทียบกับ ภาวะเชิงเรขาคณิต (GM)

เมื่อสมการลักษณะเฉพาะ $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$ มีรากซ้ำ การ Diagonalize เมทริกซ์จะไม่ได้รับการรับประกันโดยอัตโนมัติอีกต่อไป ในการตัดสินว่าเมทริกซ์ที่มีไอเกนแวลูซ้ำจะสามารถ Diagonalize ได้หรือไม่ เราต้องพิจารณาภาวะทวีคูณ (Multiplicity) 2 รูปแบบอย่างเคร่งครัด:

- **ภาวะเชิงพีชคณิต (Algebraic Multiplicity, AM(λ)):** คือจำนวนครั้งที่ไอเกนแวลู λ ปรากฏเป็นรากของพหุนามลักษณะเฉพาะ $p(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$ หาก $p(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m q(\lambda)$ โดยที่ $q(\lambda_0) \neq 0$ จะได้ว่า $\text{AM}(\lambda_0) = m$
- **ภาวะเชิงเรขาคณิต (Geometric Multiplicity, GM(λ)):** คือจำนวนไอเกนเวกเตอร์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันสูงสุดของค่า λ นั้น หรือเทียบเท่ากับมิติของปริภูมิไอเกน (Eigenspace) $E_\lambda = \text{null}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$:

$$\text{GM}(\lambda) = \dim(\text{null}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})) = n - \text{rank}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$$

◆ ทฤษฎีบท 2.1: อสมการภาวะทวีคูณพื้นฐาน (Fundamental Multiplicity Inequality)

สำหรับทุกไอเกนแวลู λ ของเมทริกซ์จัตุรัส $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ใดๆ:

$$\mathbf{1 \leq \text{GM}(\lambda) \leq \text{AM}(\lambda)}$$

เกณฑ์ตัดสินการทำ Diagonalization: เมทริกซ์ $\mathbf{A}$ ขนาด $n \times n$ จะ Diagonalize ได้ ก็ต่อเมื่อ:

$$\mathbf{\text{GM}(\lambda_i) = \text{AM}(\lambda_i) \quad \text{สำหรับทุกไอเกนแวลู } \lambda_i}$$

หรือกล่าวได้ว่า ผลรวมของภาวะเชิงเรขาคณิตทุกค่าต้องมีค่าเท่ากับมิติของเมทริกซ์: $\sum \text{GM}(\lambda_i) = n$

2.2 เมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrices) และการแปลงเฉือน

หากมีไอเกนแวลู λ แม้เพียงตัวเดียวที่ $\text{GM}(\lambda) < \text{AM}(\lambda)$ เราจะเรียกเมทริกซ์นั้นว่า **เมทริกซ์บกพร่อง (Defective Matrix)** เมทริกซ์ประเภทนี้จะมีไอเกนเวกเตอร์อิสระไม่เพียงพอต่อการสร้างเป็นฐานหลักของปริภูมิ $\mathbb{R}^n$ ทำให้เมทริกซ์ $\mathbf{X}$ ไม่มีตัวผกผัน และไม่สามารถ Diagonalize ได้

⚠ ข้อควรระวัง: เปรียบเทียบเมทริกซ์ที่มีรากซ้ำ 2 รูปแบบคลาสสิก

พิจารณาเมทริกซ์ขนาด 2×2 สองตัวที่มีพหุนามลักษณะเฉพาะเหมือนกันคือ $p(\lambda) = (\lambda - 3)^2 \Rightarrow \lambda = 3$ โดยมี AM = 2:

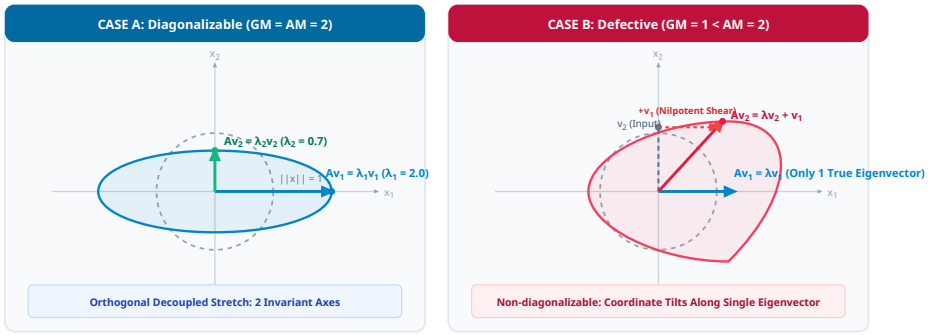
แบบที่ 1 (ไม่บกพร่อง / Diagonal): $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$

ปริภูมิไอเกน: $\mathbf{A} - 3\mathbf{I} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$ ทำให้ rank = 0 ⇒ GM = 2 - 0 = 2 ในกรณีนี้ GM = AM = 2 เมทริกซ์ $\mathbf{A}$ มีไอเกนเวกเตอร์อิสระ 2 ตัวคือ $[1, 0]^T$ และ $[0, 1]^T$ จึงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมสมบูรณ์

แบบที่ 2 (บกพร่อง / Jordan Block): $\mathbf{B} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$

ปริภูมิไอเกน: $\mathbf{B} - 3\mathbf{I} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$ ทำให้ rank = 1 ⇒ GM = 2 - 1 = 1 ในกรณีนี้ GM = 1 < AM = 2

ปริภูมิไอเกนมีมิติเพียง 1 คือ $\text{span}([1, 0]^T)$ เมทริกซ์ $\mathbf{B}$ จึงเป็น **เมทริกซ์บกพร่อง (Defective)** ไม่สามารถ Diagonalize ได้



รูปที่ 6.2: พฤติกรรมการแปลงพิกัด: การสเกลตามแนวทแยง *(Diagonal Scaling)* เทียบกับการเฉือนของเมทริกซ์บกพร่อง *(Jordan Shear).* กรณี *A (ซ้าย)* มีไอเกนเวกเตอร์อิสระ *2* ทิศทาง *(GM = AM = 2)* วงกลมหนึ่งหน่วยจึงถูกยืดออกเป็นวงรีตามแนวแกนหลักอย่างเป็นอิสระ ส่วนกรณี *B (ขวา)* มีไอเกนเวกเตอร์จริงเพียงทิศทางเดียว *(GM = 1 < AM = 2)* ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวแบบเฉือน *(Shear)* เลื่อนไปตามแนวแกนเดิม

2.3 เมทริกซ์ไม่บกพร่องที่มีไอเกนแวลูซ้ำ (Full Eigenspaces)

การที่เมทริกซ์มีไอเกนแวลูซ้ำ (Repeated Eigenvalues) **ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเมทริกซ์บกพร่องเสมอไป** หากปริภูมิไอเกนของค่าซ้ำนั้นมีมิติเท่ากับจำนวนการซ้ำพอดี (GM = AM) เมทริกซ์นั้นก็จะสามารถ Diagonalize ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กลุ่มเมทริกซ์สำคัญที่มีไอเกนแวลูซ้ำแต่ไม่บกพร่อง (Non-Defective):

- **เมทริกซ์สเกลาร์เอกลักษณ์:** $\mathbf{A} = c\mathbf{I}$ มีสมการลักษณะเฉพาะ $(\lambda - c)^n = 0$ (AM = n) เนื่องจาก $\mathbf{A} - c\mathbf{I} = \mathbf{O}$ จึงได้ว่า null($\mathbf{A} - c\mathbf{I}$) = $\mathbb{R}^n$ (GM = n) เวกเตอร์ที่ไม่ใช่ศูนย์ทุกเวกเตอร์ล้วนเป็นไอเกนเวกเตอร์
- **เมทริกซ์การฉายภาพ (Projection Matrices):** เมทริกซ์ $\mathbf{P}$ ที่สอดคล้องกับ $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ จะมีไอเกนแวลูเพียงสองค่าคือ $\lambda \in \{0, 1\}$ ถ้า rank($\mathbf{P}$) = r ค่า $\lambda = 1$ จะมี AM = GM = r (มิติของ Column Space) และ $\lambda = 0$ จะมี AM = GM = n - r (มิติของ Nullspace) เมทริกซ์ Projection ทุกตัวจึง Diagonalize ได้เสมอ
- **เมทริกซ์สมมาตรจริง (Real Symmetric Matrices):** ตามที่จะได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งในเล่มที่ 07 เมทริกซ์สมมาตรจริง $\mathbf{S} = \mathbf{S}^T$ จะมีคุณสมบัติพิเศษสูงสุดคือ GM(λ) = AM(λ) เสมอสำหรับทุกไอเกนแวลู จึงไม่มีทางเป็นเมทริกซ์บกพร่องอย่างเด็ดขาด

บทที่ 3: กำลังของเมทริกซ์และระบบสมการผลต่าง (Difference Equations)

3.1 การคำนวณกำลังสูงของเมทริกซ์ A^k

การคูณเมทริกซ์แบบตรงไปตรงมาเพื่อหา $\mathbf{A}^k$ จำเป็นต้องคูณเมทริกซ์ถึง k - 1 ครั้ง ซึ่งใช้เวลาคำนวณระดับ $O(k\, n^3)$ แต่หากเมทริกซ์ $\mathbf{A}$ สามารถทำ Diagonalization ได้ การแยกตัวประกอบ $\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}$ จะเปลี่ยนงานคำนวณนี้ให้กลายเป็นเรื่องง่ายดาย:

$$\mathbf{A}^k = (\mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1})(\mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1})\ldots(\mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}) = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X})\mathbf{\Lambda}\ldots(\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X})\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{X}^{-1}$$

เนื่องจาก $\mathbf{\Lambda}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม การยกกำลัง k จึงเทียบเท่ากับการนำสมาชิกบนแนวเส้นทแยงมุมแต่ละตัวมายกกำลัง k โดยตรง:

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{X}\begin{vmatrix} \lambda_1^{\,k} & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \lambda_2^{\,k} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \lambda_n^{\,k} \end{vmatrix}\mathbf{X}^{-1}$$

3.2 ระบบสมการผลต่างเชิงเส้น: $u_{k+1} = Au_k$

ในระบบพลวัตแบบวิยุต (Discrete Dynamical Systems) เวกเตอร์สถานะ $\mathbf{u}_k$ จะพัฒนาตามความสัมพันธ์เวียนเกิดเชิงเส้น $\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_k$ ส่งผลให้สถานะที่ขั้นตอน k มีค่าเป็น $\mathbf{u}_k = \mathbf{A}^k\mathbf{u}_0$ เมื่อกระจายเวกเตอร์สถานะเริ่มต้น $\mathbf{u}_0$ บนฐานหลักไอเกนเวกเตอร์:

$$\mathbf{u}_0 = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \ldots + c_n\mathbf{x}_n = \mathbf{X}\mathbf{c} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{u}_0$$

เมื่อคูณด้วย $\mathbf{A}^k$ จะได้สูตรการกระจายโหมดของการเคลื่อนที่ (Modal Expansion):

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{A}^k\mathbf{u}_0 = c_1\lambda_1^{\,k}\mathbf{x}_1 + c_2\lambda_2^{\,k}\mathbf{x}_2 + \ldots + c_n\lambda_n^{\,k}\mathbf{x}_n$$

◆ ทฤษฎีบท 3.1: รัศมีสเปกตรัมและเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับ (Asymptotic Stability)

พฤติกรรมระยะยาวของระบบ $\mathbf{u}_k = \mathbf{A}^k\mathbf{u}_0$ เมื่อ $k \to \infty$ ขึ้นอยู่กับขนาดของไอเกนแวลู $|\lambda_i|$:

- **เสถียรเชิงเส้นกำกับ (Asymptotically Stable):** $\mathbf{A}^k \to \mathbf{O}$ เมื่อ $k \to \infty$ สำหรับทุกสถานะเริ่มต้น ก็ต่อเมื่อ **รัศมีสเปกตรัม (Spectral Radius)** $\rho(\mathbf{A}) = \max_i |\lambda_i| < 1$
- **มีสภาวะคงตัว (Steady State):** ถ้ามีไอเกนแวลูเด่น $\lambda_1 = 1$ และไอเกนแวลูที่เหลือทั้งหมดมีขนาด $|\lambda_i| < 1$ แล้ว เมื่อ $k \to \infty$ ระบบจะลู่เข้าสู่สถานะคงที่: $\mathbf{u}_k \to c_1\mathbf{x}_1$
- **ไม่เสถียร (Unstable):** ถ้ามี $|\lambda_i| > 1$ แม้เพียงค่าเดียว ระบบจะขยายตัวระเบิดออกสู่ระยะอนันต์ตามแนวแกน span($\mathbf{x}_i$)

3.3 เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะมาร์คอฟและสภาวะคงตัว

เมทริกซ์จัตุรัส $\mathbf{M}$ จะเรียกว่า **เมทริกซ์มาร์คอฟ (Markov Transition Matrix)** เมื่อ:

1. สมาชิกทุกตัวมีค่าไม่ติดลบ: $m_{ij} \geq 0$ สำหรับทุก i, j
2. ผลรวมของสมาชิกในแต่ละหลักมีค่าเท่ากับ 1 พอดี: $\sum_{i=1}^{n} m_{ij} = 1$ สำหรับทุกหลัก j

◆ ทฤษฎีบทและบทพิสูจน์: การมีอยู่ของสภาวะคงตัว $\lambda_1 = 1$

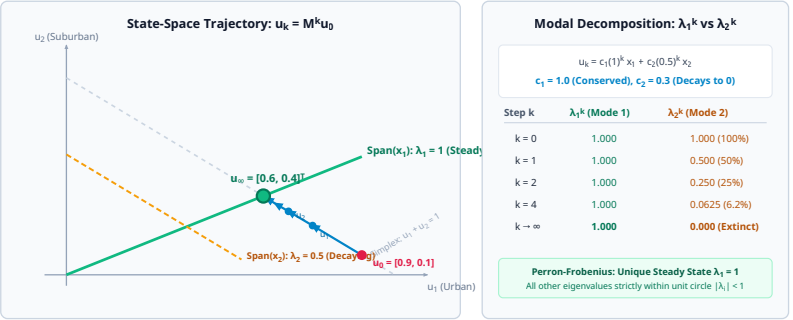
ข้อความ: เมทริกซ์มาร์คอฟ $\mathbf{M}$ ทุกตัวจะมีไอเกนแวลู $\lambda = 1$ เสมอ

บทพิสูจน์: กำหนดเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{1} = [1, 1, \ldots, 1]^T$ เนื่องจากผลรวมของแต่ละหลักเท่ากับ 1 จะได้ว่า $\mathbf{1}^T \mathbf{M} = \mathbf{1}^T$ นั่นคือ $\mathbf{M}^T \mathbf{1} = 1 \cdot \mathbf{1}$ ซึ่งแสดงว่า $\lambda = 1$ เป็นไอเกนแวลูของเมทริกซ์สลับเปลี่ยน $\mathbf{M}^T$

เนื่องจากเมทริกซ์และเมทริกซ์สลับเปลี่ยนมีพหุนามลักษณะเฉพาะเหมือนกัน $\det(\mathbf{M}^T - \lambda \mathbf{I}) = \det(\mathbf{M} - \lambda \mathbf{I})$ เมทริกซ์ $\mathbf{M}$ จึงต้องมีไอเกนแวลู $\lambda_1 = 1$ ด้วยเสมอ ■

ตาม **ทฤษฎีบทเพอร์รอน-โฟรเบเนียส (Perron-Frobenius Theorem)** หากเมทริกซ์ $\mathbf{M}$ เป็นเมทริกซ์บวกแท้ (ทุกตัว > 0) ค่า $\lambda_1 = 1$ จะเป็นไอเกนแวลูเด่นเดี่ยวที่มี AM = GM = 1 และไอเกนแวลูอื่นทั้งหมดจะมีขนาด $|\lambda_i| < 1$ อย่างเคร่งครัด ทำให้เมื่อ $k \to \infty$:

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{M}^k \mathbf{u}_0 = c_1 (1)^k \mathbf{x}_1 + \sum_{i=2}^{n} c_i \lambda_i^k \mathbf{x}_i \quad \longrightarrow \quad c_1 \mathbf{x}_1 = \mathbf{u}_\infty$$



รูปที่ 6.3: วิถีการเคลื่อนที่ของระบบพลวัตมาร์คอฟและการลู่เข้าสู่สภาวะคงตัว *(Steady State)*. เริ่มต้นจากสถานะประชากรใดๆ $\mathbf{u}_0 = [0.9, 0.1]^T$ โหมดที่สลายตัว $\lambda_2^k = (0.5)^k$ จะลดทอนขนาดลงครึ่งหนึ่งในทุกๆ ขั้นตอน ดึงเวกเตอร์สถานะเข้าสู่แนวแกนไอเกนเวกเตอร์เด่น $\mathbf{x}_1$ และลู่เข้าสู่สภาวะคงตัวสมบูรณ์ $\mathbf{u}_\infty = [0.6, 0.4]^T$

บทที่ 4: ระบบสมการเชิงอนุพันธ์และเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล (Matrix Exponential)

4.1 การแยกคู่ควบระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น

พิจารณาระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งจำนวน n สมการที่มีตัวแปรคู่ควบกัน:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{A}\,\mathbf{u}(t), \qquad \text{โดยมีเงื่อนไขเริ่มต้น } \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0$$

หากเมทริกซ์ $\mathbf{A}$ สามารถ Diagonalize ได้ ($\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}$) เราสามารถแยกคู่ควบ (Decouple) ของระบบสมการได้โดยการเปลี่ยนตัวแปรพิกัด $\mathbf{u}(t) = \mathbf{X}\,\mathbf{v}(t)$:

$$\mathbf{X}\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{A}\,\mathbf{X}\,\mathbf{v} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{A}\,\mathbf{X}\,\mathbf{v} = \mathbf{\Lambda}\,\mathbf{v}$$

เนื่องจาก $\mathbf{\Lambda}$ เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ระบบสมการจึงแยกออกเป็นสมการสเกลาร์อิสระ n สมการ: $dv_i/dt = \lambda_i v_i$ ซึ่งมีผลเฉลยพื้นฐานคือ $v_i(t) = c_i\, e^{\lambda_i t}$ เมื่อแปลงกลับสู่พิกัดเดิมจะได้ผลเฉลยสมบูรณ์:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{X}\,\mathbf{v}(t) = c_1\, e^{\lambda_1 t}\,\mathbf{x}_1 + c_2\, e^{\lambda_2 t}\,\mathbf{x}_2 + \dots + c_n\, e^{\lambda_n t}\,\mathbf{x}_n$$

4.2 เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล $e^{\mathbf{A}t}$

ในทำนองเดียวกับสมการสเกลาร์ $du/dt = au \Rightarrow u(t) = e^{at}u_0$ ผลเฉลยของระบบสมการเวกเตอร์คือ $\mathbf{u}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{u}_0$ โดยนิยามของ **เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล (Matrix Exponential)** กำหนดจากอนุกรมเทย์เลอร์ที่ลู่เข้าเสมอสำหรับทุกเมทริกซ์:

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \frac{\mathbf{A}^3 t^3}{3!} + \dots$$

◆ ทฤษฎีบท 4.1: สูตรสเปกตรัมสำหรับเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล

หาก $\mathbf{A}$ สามารถทำ Diagonalization ได้ ($\mathbf{A} = \mathbf{X}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{X}^{-1}$) การแทนค่า $\mathbf{A}^k = \mathbf{X}\,\mathbf{\Lambda}^k\,\mathbf{X}^{-1}$ ลงในอนุกรมจะให้ผลลัพธ์รูปปิดที่สวยงาม:

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{X}\,e^{\mathbf{\Lambda}t}\,\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n t} \end{vmatrix}\mathbf{X}^{-1}$$

คุณสมบัติสำคัญของ $e^{\mathbf{A}t}$:

1. $\dfrac{d}{dt}(e^{\mathbf{A}t}) = \mathbf{A}\,e^{\mathbf{A}t} = e^{\mathbf{A}t}\,\mathbf{A}$
2. $e^{\mathbf{A}(t+s)} = e^{\mathbf{A}t}\,e^{\mathbf{A}s}$ และ $(e^{\mathbf{A}t})^{-1} = e^{-\mathbf{A}t}$
3. **สูตรของจาโคบี (Jacobi's Formula):** $\det(e^{\mathbf{A}t}) = e^{\text{trace}(\mathbf{A})t} \neq 0$ ส่งผลให้ $e^{\mathbf{A}t}$ เป็นเมทริกซ์ที่มีตัวผกผันเสมอ ไม่ว่า $\mathbf{A}$ จะเป็นเมทริกซ์เอกฐานหรือไม่ก็ตาม!

4.3 เกณฑ์เสถียรภาพและระนาบ Trace-Determinant

◆ ทฤษฎีบท 4.2: เกณฑ์เสถียรภาพของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ต่อเนื่อง

ระบบ du/dt = **A**u จะ **เสถียรเชิงเส้นกำกับ (Asymptotically Stable)** ก็ต่อเมื่อ ไอเกนแวลูทุกตัวมีส่วนจริงเป็นลบอย่างเคร่งครัด:

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \text{สำหรับทุก } i = 1, 2, \ldots, n$$

สำหรับระบบขนาด 2 × 2 เงื่อนไขเสถียรภาพจะสอดคล้องกับ:

$$\mathrm{trace}(A) < 0 \quad \text{และ} \quad \det(A) > 0$$

เงื่อนไขบน Trace และ Det	ดิสคริมิแนนต์ $\Delta = \mathrm{tr}^2 - 4\det$	พฤติกรรมของไอเกนแวลู λ_1, λ_2	การจำแนกลักษณะระนาบเฟส (Phase Portrait)
det(**A**) < 0	Δ > 0	จำนวนจริงเครื่องหมายตรงข้าม ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$)	**จุดอานม้า (Saddle Point)** — ไม่เสถียรเสมอ
tr(**A**) < 0, det(**A**) > 0	Δ ≥ 0	จำนวนจริงเป็นลบทั้งคู่ ($\lambda_2 \le \lambda_1 < 0$)	**โนดเสถียร (Stable Node Sink)** — ลู่เข้าสู่ศูนย์แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
tr(**A**) < 0, det(**A**) > 0	Δ < 0	สังยุคเชิงซ้อน ส่วนจริงเป็นลบ ($\alpha \pm i\beta$)	**ก้นหอยเสถียร (Stable Spiral Sink)** — แกว่งกวัดลดทอนสู่ศูนย์
tr(**A**) = 0, det(**A**) > 0	Δ < 0	จินตภาพแท้ $\lambda = \pm i\omega$	**จุดศูนย์กลาง (Center)** — วงโคจรปิดเป็นคาบคงที่ ไม่เสื่อมสลาย
tr(**A**) > 0, det(**A**) > 0	Δ ≥ 0 หรือ Δ < 0	จำนวนจริงบวก หรือส่วนจริงเป็นบวก	**โนดหรือก้นหอยไม่เสถียร (Unstable Source)**

บทที่ 5: การแปลงความคล้ายและรูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Form)

5.1 การแปลงความคล้ายในฐานะการเปลี่ยนพิกัดฐานหลัก

เมทริกซ์จัตุรัสสองตัว **A** และ **B** จะเรียกว่า **คล้ายกัน (Similar Matrices, B ~ A)** ถ้ามีเมทริกซ์ไม่เอกฐาน **P** ที่ทำให้:

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\,\mathbf{A}\,\mathbf{P}$$

การแปลงความคล้ายคือตัวแทนของการเปลี่ยนฐานหลักของการแปลงเชิงเส้น T: V → V โดยที่ **A** และ **B** คือเมทริกซ์ตัวแทนของการแปลงทางเรขาคณิตอันเดียวกัน เพียงแต่มองผ่านคนละระบบพิกัดอ้างอิง

◆ ทฤษฎีบท 5.1: รายการสมบัติที่ไม่แปรเปลี่ยนภายใต้ความคล้าย (Similarity Invariants)

ถ้า $\mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\,\mathbf{A}\,\mathbf{P}$ แล้ว เมทริกซ์ **A** และ **B** จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเหมือนกันทุกประการ:

1. **พหุนามลักษณะเฉพาะ:** $\det(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I}) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$
2. **ไอเกนแวลู:** มีไอเกนแวลูชุดเดียวกัน และมีภาวะเชิงพีชคณิต (AM) เท่ากันทุกตัว
3. **รอยต่อ (Trace):** $\operatorname{trace}(\mathbf{B}) = \operatorname{trace}(\mathbf{A})$
4. **ดีเทอร์มิแนนต์:** $\det(\mathbf{B}) = \det(\mathbf{A})$
5. **แรงก์และศูนยภาพ:** $\operatorname{rank}(\mathbf{B}) = \operatorname{rank}(\mathbf{A})$ และ $\operatorname{nullity}(\mathbf{B}) = \operatorname{nullity}(\mathbf{A})$
6. **ภาวะเชิงเรขาคณิต:** $\dim(\operatorname{null}(\mathbf{B} - \lambda\mathbf{I})) = \dim(\operatorname{null}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}))$ สำหรับทุก λ

สิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไป? ไอเกนเวกเตอร์จะเปลี่ยนพิกัดตามฐานหลักใหม่: ถ้า $\mathbf{Ax} = \lambda\mathbf{x}$ แล้ว ไอเกนเวกเตอร์ของ **B** จะกลายเป็น $\mathbf{y} = \mathbf{P}^{-1}\,\mathbf{x}$

5.2 รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (The Jordan Canonical Form)

เมื่อเมทริกซ์บกพร่องจนไม่สามารถทำให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ ทฤษฎีบทของจอร์แดนรับประกันว่า เมทริกซ์จัตุรัสทุกตัวจะคล้ายกับเมทริกซ์แบบบล็อกทแยงมุมที่เรียกว่า **รูปแบบบัญญัติจอร์แดน (Jordan Canonical Form)**

◆ ทฤษฎีบท 5.2: ทฤษฎีบทรูปแบบบัญญัติจอร์แดน

เมทริกซ์เชิงซ้อน **A** ใดๆ จะคล้ายกับเมทริกซ์จอร์แดน $\mathbf{J} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M}$:

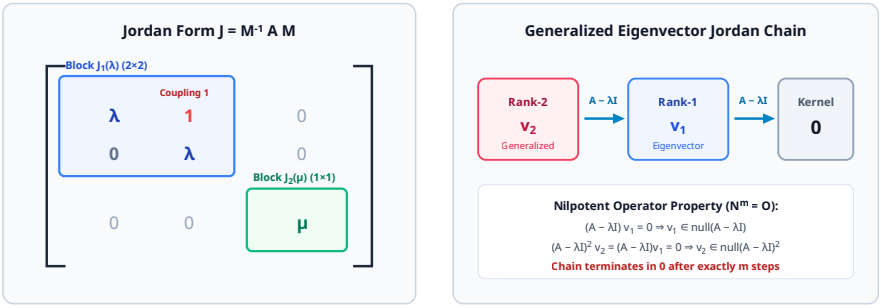
$$\mathbf{J} = \operatorname{diag}(\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2, \ldots, \mathbf{J}_p) = \begin{vmatrix} \mathbf{J}_1 & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{J}_2 & \cdots & \mathbf{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{J}_p \end{vmatrix}$$

โดยบล็อกย่อยจอร์แดน $\mathbf{J}_i$ แต่ละบล็อกจะมีไอเกนแวลู λ บนแนวเส้นทแยงมุม และมีเลข 1 บนแนวเส้นทแยงมุมเหนือ (Superdiagonal):

$$\mathbf{J}_i(\lambda) = \lambda\,\mathbf{I}_m + \mathbf{N}_m = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{vmatrix}$$

กฎเกณฑ์โครงสร้างของจอร์แดน:

1. จำนวนบล็อกจอร์แดนของไอเกนแวลู λ มีค่าเท่ากับ **GM(λ)**
2. ผลรวมขนาดของบล็อกจอร์แดนทั้งหมดของ λ มีค่าเท่ากับ **AM(λ)**
3. ขนาดของบล็อกจอร์แดนที่ใหญ่ที่สุดของ λ คือเลขชี้กำลังของ $(\lambda - \lambda_i)$ ในพหุนามต่ำสุด (Minimal Polynomial)



รูปที่ 6.4: โครงสร้างบล็อกจอร์แดนและลูกโซ่ไอเกนเวกเตอร์นัยทั่วไป *(Jordan Chain)*. สำหรับเมทริกซ์บกพร่อง ไอเกนเวกเตอร์แท้จะอยู่ในแกนหลักของ $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ ขณะที่ไอเกนเวกเตอร์นัยทั่วไปจะเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ผ่านตัวดำเนินการเลื่อนนิลโพเทนต์ **N** ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์ในที่สุดเมื่อยกกำลังถึงขนาดของบล็อก

บทที่ 6: สูตรลัด Fast-Track สำหรับการคำนวณด้วยมือ

⚡ Fast-Track 6.1: สูตรลัดคำนวณไอเกนแวลูและดิสคริมิแนนต์ 2×2 ใน 5 วินาที

สำหรับเมทริกซ์ $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ขนาด 2 × 2 ไม่ต้องตั้งสมการ $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ ใหม่ทุกครั้ง ให้คำนวณ Trace และ Det ทันที:

$$\text{trace}(A) = a + d, \quad \det(A) = ad - bc \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - \text{trace}(A)\lambda + \det(A) = 0$$

ไอเกนแวลูจะคำนวณได้จากสูตรลัดทันที:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\text{trace}(A) \pm \sqrt{(\text{trace}(A))^2 - 4\det(A)}}{2}$$

เกณฑ์ดิสคริมิแนนต์: $\Delta = (\text{trace})^2 - 4\det = (a - d)^2 + 4bc$ ถ้า $\Delta > 0$ รับประกันว่า Diagonalize ได้แน่นอน!

⚡ Fast-Track 6.2: การสร้างไอเกนเวกเตอร์ 2×2 ฉับไวด้วยแถว Adjugate

เมื่อได้ค่า λ มาแล้ว ให้พิจารณาแถวแรกของ $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ คือ $[a - \lambda, \quad b]$ หากแถวนี้ไม่เป็นศูนย์ทั้งหมด ไอเกนเวกเตอร์ที่ยังไม่ได้นอร์มัลไลซ์จะเขียนได้ทันทีโดยการสลับตำแหน่งและกลับเครื่องหมายตัวใดตัวหนึ่ง:

$$x = \begin{vmatrix} -b \\ a - \lambda \end{vmatrix} \quad (\text{เนื่องจาก } [a - \lambda, \quad b] \begin{vmatrix} -b \\ a - \lambda \end{vmatrix} = -(a - \lambda)b + b(a - \lambda) = 0 \text{ พอดี})$$

ช่วยประหยัดเวลาทำ Row Reduction ไปได้ 1–2 นาทีต่อหนึ่งไอเกนแวลู

⚡ Fast-Track 6.3: การหาสภาวะคงตัวมาร์คอฟโดยไม่ต้องผกผันเมทริกซ์ X

สำหรับเมทริกซ์มาร์คอฟ $\mathbf{M} = \begin{vmatrix} 1 - \alpha & \beta \\ \alpha & 1 - \beta \end{vmatrix}$ ขนาด 2 × 2 เวกเตอร์สภาวะคงตัว $\mathbf{u}_\infty = [p, \quad 1 - p]^T$ จะสอดคล้องกับสมการสมดุลกระแสเข้าออก: $\alpha\, p = \beta\,(1 - p)$ เสมอ

ดังนั้น เวกเตอร์สภาวะคงตัวที่นอร์มัลไลซ์แล้วจะมีค่าตรงตัวตามสูตรสำเร็จ:

$$\mathbf{u}_\infty = \frac{1}{\alpha + \beta} \begin{vmatrix} \beta \\ \alpha \end{vmatrix}$$

⚡ Fast-Track 6.4: กำลังของเมทริกซ์เลื่อนแบบ Rank-1 Perturbation

หากเมทริกซ์อยู่ในรูป $\mathbf{A} = \lambda\mathbf{I} + \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ โดยที่ $\mathbf{v}^T\mathbf{u} = \gamma$ เนื่องจาก $(\mathbf{u}\mathbf{v}^T)^2 = \gamma(\mathbf{u}\mathbf{v}^T)$ จากทฤษฎีบททวินามจะได้สูตรกำลังลัดทันที:

$$\mathbf{A}^k = \lambda^k \mathbf{I} + \frac{(\lambda + \gamma)^k - \lambda^k}{\gamma}\, \mathbf{u}\mathbf{v}^T$$

ใช้หาผลเฉลยกำลังสูงของเมทริกซ์ที่มีแถวหรือหลักเท่ากันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องหาเมทริกซ์ผกผัน $\mathbf{X}^{-1}$

⚡ Fast-Track 6.5: เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียลแบบ Toeplitz สามเหลี่ยมบน

สำหรับ Jordan block $\mathbf{J} = \lambda\mathbf{I} + \mathbf{N}$ เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล e^{Jt} จะมีโครงสร้างเป็นเมทริกซ์ Toeplitz สามเหลี่ยมบนคูณด้วย $e^{\lambda t}$ เสมอ:

$$e^{Jt} = e^{\lambda t} \begin{vmatrix} 1 & t & t^2/2! & \cdots & t^{m-1}/(m-1)! \\ 0 & 1 & t & \cdots & t^{m-2}/(m-2)! \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & t \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

⚡ Fast-Track 6.6: การลดทอนกำลังเมทริกซ์ขั้นสูงด้วยทฤษฎีบทเคย์ลีย์-แฮมิลตัน

ตามทฤษฎีบทเคย์ลีย์-แฮมิลตัน (Cayley-Hamilton Theorem) เมทริกซ์ทุกตัวจะสอดคล้องกับพหุนามลักษณะเฉพาะของตนเองเสมอ: $p(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^2 - \text{trace}(\mathbf{A})\mathbf{A} + \det(\mathbf{A})\mathbf{I} = \mathbf{O}$ ดังนั้น $\mathbf{A}^k$ สามารถเขียนลดทอนเหลือเพียงพหุนามอันดับหนึ่งได้: $\mathbf{A}^k = c_1\,\mathbf{A} + c_0\,\mathbf{I}$ โดยคำนวณสัมประสิทธิ์ได้จาก:

$$c_1 = \frac{\lambda_1^k - \lambda_2^k}{\lambda_1 - \lambda_2}, \quad c_0 = \frac{\lambda_1\lambda_2^k - \lambda_2\lambda_1^k}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

บทที่ 7: ตัวอย่างข้อสอบจริงพร้อมเฉลยละเอียดทีละขั้นตอน

โจทย์ข้อที่ 6.1: การแปลงทแยงมุมเต็มรูปแบบและการคำนวณกำลังสูง A^{10} จุดเน้นข้อสอบ: การแยกตัวประกอบเชิงสเปกตรัม

โจทย์ปัญหา

กำหนดเมทริกซ์ **A** = $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$:

1. จงหาไอเกนแวลูพร้อมตรวจสอบความถูกต้องด้วยผลรวมและผลคูณ
2. หาไอเกนเวกเตอร์ที่สอดคล้อง พร้อมสร้างเมทริกซ์ **X** และตัวผกผัน $\mathbf{X}^{-1}$
3. หาสูตรกำลังทั่วไป $\mathbf{A}^k$ ในรูปปิด
4. คำนวณค่าตัวเลขของเมทริกซ์ $\mathbf{A}^{10}$ และตรวจสอบความถูกต้องด้วย Trace Invariance

ขั้นตอนที่ 1: การหาไอเกนแวลูด้วยพหุนามลักษณะเฉพาะ

คำนวณค่าคงตัวสภาพไม่แปรเปลี่ยน: trace(**A**) = 1 + 3 = 4 และ det(**A**) = (1)(3) - (4)(2) = -5

พหุนามลักษณะเฉพาะคือ: $p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = -1$

ขั้นตอนที่ 2: การหาไอเกนเวกเตอร์และสร้างเมทริกซ์ X

สำหรับ $\lambda_1 = 5$: A - 5**I** = $\begin{vmatrix} -4 & 4 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow -4x_1 + 4x_2 = 0$ ได้ $\mathbf{x}_1 = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$

สำหรับ $\lambda_2 = -1$: A + **I** = $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \Rightarrow 2x_1 + 4x_2 = 0$ ได้ $\mathbf{x}_2 = \begin{vmatrix} -2 \\ 1 \end{vmatrix}$

สร้างเมทริกซ์ **X** และคำนวณ $\mathbf{X}^{-1}$: **X** = $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$, $\det(\mathbf{X}) = 1 - (-2) = 3 \Rightarrow \mathbf{X}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$

ขั้นตอนที่ 3: หาสูตรปิดสำหรับกำลังของเมทริกซ์ A^K

จากสูตร $\mathbf{A}^k = \mathbf{X}\,\mathbf{\Lambda}^k\,\mathbf{X}^{-1}$:

$$\mathbf{A}^k = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5^k & 0 \\ 0 & (-1)^k \end{vmatrix} \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 5^k + 2(-1)^k & 2\times 5^k - 2(-1)^k \\ 5^k - (-1)^k & 2\times 5^k + (-1)^k \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณค่าตัวเลขที่ K = 10 และตรวจสอบผลลัพธ์

ที่ $k = 10$ จะได้ $5^{10} = 9{,}765{,}625$ และ $(-1)^{10} = 1$:

- สมาชิกแถวที่ 1 หลักที่ 1: (9,765,625 + 2) / 3 = **3,255,209**
- สมาชิกแถวที่ 1 หลักที่ 2: (19,531,250 - 2) / 3 = **6,510,416**
- สมาชิกแถวที่ 2 หลักที่ 1: (9,765,625 - 1) / 3 = **3,255,208**
- สมาชิกแถวที่ 2 หลักที่ 2: (19,531,250 + 1) / 3 = **6,510,417**

$$\mathbf{A}^{10} = \begin{vmatrix} 3{,}255{,}209 & 6{,}510{,}416 \\ 3{,}255{,}208 & 6{,}510{,}417 \end{vmatrix}$$

✔ **การตรวจสอบความถูกต้อง (Sanity Check):** trace(A^{10}) ต้องเท่ากับ $\lambda_1^{10} + \lambda_2^{10} = 5^{10} + (-1)^{10} =$ **9,765,626**
ผลรวมแนวทแยงของเมทริกซ์ที่คำนวณได้: 3,255,209 + 6,510,417 = **9,765,626** พอดีทุกประการ

โจทย์ข้อที่ 6.2: ระบบสมการผลต่างคู่ควบ: ลำดับฟีโบนัชชีและสูตรของบิเนต์ จุดเน้นข้อสอบ: ความสัมพันธ์เวียนเกิดและเมทริกซ์สหาย

โจทย์ปัญหา

ลำดับฟีโบนัชชีกำหนดโดยความสัมพันธ์ $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$ โดยมี $F_0 = 0, F_1 = 1$

1. แปลงความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสองให้อยู่ในรูประบบเมทริกซ์อันดับหนึ่ง $\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{u}_k$
2. ทำ Diagonalization เมทริกซ์สหาย $\mathbf{A}$ และพิสูจน์สูตรปิดของบิเนต์ (Binet's Formula) สำหรับ F_k

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างสมการสถานะ (STATE-SPACE FORMULATION)

กำหนดเวกเตอร์สถานะ $\mathbf{u}_k = [F_{k+1}, \quad F_k]^T$ จะเขียนระบบความสัมพันธ์ได้เป็น:

$$\mathbf{u}_{k+1} = \begin{vmatrix} F_{k+2} \\ F_{k+1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{vmatrix} = \mathbf{A}\,\mathbf{u}_k, \quad \text{โดยมี} \quad \mathbf{u}_0 = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2: ไอเกนแวลูและไอเกนเวกเตอร์ของเมทริกซ์สหาย

พหุนามลักษณะเฉพาะ: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ มีรากคือสัดส่วนทองคำ (Golden Ratio):

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \varphi \approx 1.618034, \quad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -\frac{1}{\varphi} \approx -0.618034$$

จากแถวที่สองของ $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ จะได้ $x_1 = \lambda\, x_2$ ไอเกนเวกเตอร์คือ $\mathbf{x}_1 = [\lambda_1, \quad 1]^T$ และ $\mathbf{x}_2 = [\lambda_2, \quad 1]^T$

ขั้นตอนที่ 3: การกระจายเวกเตอร์เริ่มต้นและสูตรของบิเนต์

กระจาย $\mathbf{u}_0 = c_1\,\mathbf{x}_1 + c_2\,\mathbf{x}_2$:

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_1 \\ c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

คำนวณสถานะ $\mathbf{u}_k = \mathbf{A}^k\,\mathbf{u}_0$ และดึงสมาชิกแถวล่างซึ่งตรงกับ F_k:

$$F_k = \frac{\lambda_1^k - \lambda_2^k}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k\right]$$

✔ **การตรวจสอบความถูกต้อง (Sanity Check):** ทดสอบที่ $k = 6$: $\varphi^6 \approx 17.944272$, $\lambda_2^6 \approx 0.055728$
$F_6 = (17.944272 - 0.055728) / \sqrt{5} = 17.888544 / 2.236068 =$ **8.0000** ซึ่งตรงกับลำดับฟีโบนัชชีจริง (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8) พอดี

โจทย์ข้อที่ 6.3: พลวัตการย้ายถิ่นฐานประชากรเมือง-ชานเมืองด้วยเมทริกซ์มาร์คอฟ จุดเน้นข้อสอบ: เมทริกซ์มาร์คอฟและเวกเตอร์สภาวะคงตัว

โจทย์ปัญหา

แบบจำลองประชากรในเขตเมืองและชานเมืองกำหนดว่าในทุกๆ ทศวรรษ (10 ปี) 20% ของคนในเมืองจะย้ายออกไปอยู่ชานเมือง (80% คงอยู่) และ 30% ของคนชานเมืองจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง (70% คงอยู่)

1. สร้างเมทริกซ์มาร์คอฟ **M** และตรวจสอบสมบัติความเป็นเมทริกซ์มาร์คอฟ
2. หาไอเกนแวลู ไอเกนเวกเตอร์ และสภาวะคงตัว $\mathbf{u}_\infty$
3. ถ้าเริ่มต้นด้วยประชากรในเมือง 90% และชานเมือง 10% จงหาสัดส่วนประชากรในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 1: การสร้างเมทริกซ์มาร์คอฟ

กำหนดเวกเตอร์สถานะ $\mathbf{u}_k = [u_{\text{เมือง}},\ \ u_{\text{ชานเมือง}}]^T$ เมทริกซ์การเปลี่ยนสถานะคือ:

$$\mathbf{M} = \begin{vmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{vmatrix}$$

ผลรวมของสมาชิกแต่ละหลัก: 0.8 + 0.2 = 1.0 และ 0.3 + 0.7 = 1.0 สมาชิกทุกตัวไม่ติดลบ จึงเป็นเมทริกซ์มาร์คอฟแท้

ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์สเปกตรัมและสภาวะคงตัว

trace(**M**) = 1.5, det(**M**) = 0.56 - 0.06 = 0.50 $\Rightarrow \lambda^2 - 1.5\lambda + 0.5 = 0$ ได้ $\lambda_1 = 1.0$ และ $\lambda_2 = 0.5$

สำหรับ $\lambda_1 = 1$: $(\mathbf{M} - \mathbf{I})\mathbf{x}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow -0.2x_1 + 0.3x_2 = 0$ ได้ $\mathbf{x}_1 = [3,\ \ 2]^T$

เมื่อนอร์มัลไลซ์ให้ผลรวมความน่าจะเป็นเท่ากับ 1 จะได้สภาวะคงตัว: $\mathbf{u}_\infty =$

$$\begin{vmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 3: การกระจายสถานะเริ่มต้นและลิมิตระยะยาว

กระจายสถานะเริ่มต้น $\mathbf{u}_0 = [0.9,\ \ 0.1]^T = 1.0\,[0.6,\ \ 0.4]^T + 0.3\,[1,\ \ -1]^T$

สถานะที่ทศวรรษที่ k คือ:

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{M}^k \mathbf{u}_0 = \begin{vmatrix} 0.6 + 0.3(0.5)^k \\ 0.4 - 0.3(0.5)^k \end{vmatrix}$$

เมื่อ $k \to \infty$ พจน์ $(0.5)^k$ จะลู่เข้าสู่ศูนย์ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรระยะยาวลู่เข้าสู่ **ประชากรในเมือง 60% และชานเมือง 40%** อย่างเสถียร

✔ **การตรวจสอบความถูกต้อง (Sanity Check):** ตรวจสอบเมื่อผ่านไป 1 ทศวรรษ ($k = 1$): $\mathbf{u}_1 = [0.6 + 0.15,\ \ 0.4 - 0.15]^T = [0.75,\ \ 0.25]^T$
คูณเมทริกซ์โดยตรง: $\mathbf{M}\,\mathbf{u}_0 = [0.8(0.9) + 0.3(0.1),\ \ 0.2(0.9) + 0.7(0.1)]^T = [0.75,\ \ 0.25]^T$ สอดคล้องกันสมบูรณ์

โจทย์ข้อที่ 6.4: การแก้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล จุดเน้นข้อสอบ: ระบบสมการเชิงอนุพันธ์และระนาบเฟส

โจทย์ปัญหา

จงแก้ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพันธ์พร้อมเงื่อนไขเริ่มต้น $d\mathbf{u}/dt = \mathbf{A}\mathbf{u}$ เมื่อ $\mathbf{A} =$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{vmatrix}$$ และ $\mathbf{u}(0) =$ $$\begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$:

1. หาไอเกนแวลูและจำแนกลักษณะเสถียรภาพของจุดสมดุล
2. คำนวณเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล $e^{\mathbf{A}t}$
3. หาผลเฉลยแม่นตรง $\mathbf{u}(t)$ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องที่ $t = 0$

ขั้นตอนที่ 1: ไอเกนแวลูและการจำแนกเสถียรภาพ

trace(**A**) = -3, det(**A**) = 2 ⇒ $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$
ไอเกนแวลูคือ $\lambda_1 = -1$ และ $\lambda_2 = -2$ เนื่องจากไอเกนแวลูทั้งสองเป็นจำนวนจริงลบ จุดสมดุลที่จุดกำเนิดจึงเป็น **โนดเสถียร (Asymptotically Stable Nodal Sink)**

ขั้นตอนที่ 2: ไอเกนเวกเตอร์และการแยกตัวประกอบเมทริกซ์ X

สำหรับ $\lambda_1 = -1$: ได้ $\mathbf{x}_1 = [1, \quad -1]^T$; สำหรับ $\lambda_2 = -2$: ได้ $\mathbf{x}_2 = [1, \quad -2]^T$

X =

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}, \quad \det(\mathbf{X}) = -1 \Rightarrow \mathbf{X}^{-1} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณ E^{AT} และผลเฉลยวิถีเวลา

จาก $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{X}\, e^{\mathbf{\Lambda} t}\, \mathbf{X}^{-1}$:

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{vmatrix}$$

คูณด้วยเวกเตอร์เริ่มต้น $\mathbf{u}(0) = [1, \quad 0]^T$ จะได้ผลเฉลยคือหลักแรกของ $e^{\mathbf{A}t}$:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{vmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{vmatrix}$$

✔ **การตรวจสอบความถูกต้อง (Sanity Check):** ที่ $t = 0$: $\mathbf{u}(0) = [2 - 1, \quad -2 + 2]^T = [1, \quad 0]^T$ ตรงตามเงื่อนไขเริ่มต้น
อนุพันธ์ความเร็ว: $du/dt|_{t=0} = [0, \quad -2]^T$ ซึ่งมีค่าเท่ากับ **Au**(0) พอดีทุกประการ

โจทย์ข้อที่ 6.5: การวิเคราะห์เมทริกซ์บกพร่องและการสร้าง Jordan Canonical Form จุดเน้นข้อสอบ: เมทริกซ์บกพร่องและลูกโซ่จอร์แดน

โจทย์ปัญหา

พิจารณาเมทริกซ์ **A** =

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}:$$

1. หาไอเกนแวลูและแสดงว่า **A** เป็นเมทริกซ์บกพร่อง (Defective)
2. สร้างลูกโซ่ไอเกนเวกเตอร์นัยทั่วไปและหาเมทริกซ์ **M** ที่ทำให้ $\mathbf{M}^{-1}\,\mathbf{A}\,\mathbf{M} = \mathbf{J}$ ในรูปจอร์แดน
3. คำนวณเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล $e^{\mathbf{A}t}$

ขั้นตอนที่ 1: การพิสูจน์ภาวะบกพร่องของเมทริกซ์

trace(**A**) = 6, det(**A**) = 9 ⇒ $p(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0$ มีไอเกนแวลูซ้ำ $\lambda = 3$ (AM = 2)
พิจารณาปริภูมิไอเกน: $\mathbf{A} - 3\mathbf{I}$ =

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}$$ ซึ่งมี rank = 1

ดังนั้น GM = 2 - rank = 2 - 1 = 1 เนื่องจาก **GM(3) = 1 < AM(3) = 2** เมทริกซ์ **A** จึงเป็นเมทริกซ์บกพร่อง

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างลูกโซ่จอร์แดนและเมทริกซ์ M

ไอเกนเวกเตอร์แท้ $\mathbf{v}_1$ จาก $(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ คือ $\mathbf{v}_1 = [1, \quad -1]^T$

หาไอเกนเวกเตอร์นัยทั่วไป $\mathbf{v}_2$ จากสมการลูกโซ่ $(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} v_{2,1} \\ v_{2,2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad v_{2,1} + v_{2,2} = 1$$

เลือกผลเฉลยเฉพาะอย่างง่าย: $\mathbf{v}_2 = [1, \quad 0]^T$

สร้างเมทริกซ์ $\mathbf{M} = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2]$ และตัวผกผัน: $\mathbf{M} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$, $\det(\mathbf{M}) = 1 \Rightarrow \mathbf{M}^{-1} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

ตรวจสอบการแปลงสู่ Jordan Canonical Form:

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{M} = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{J}$$

ขั้นตอนที่ 3: การคำนวณเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียลของเมทริกซ์บกพร่อง

สำหรับ Jordan block $\mathbf{J} = 3\mathbf{I} + \mathbf{N}$ จะได้ $e^{\mathbf{J}t} = e^{3t}$

$\begin{vmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ จากความสัมพันธ์ $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{M}\, e^{\mathbf{J}t}\, \mathbf{M}^{-1}$:

$$e^{\mathbf{A}t} = e^{3t} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = e^{3t} \begin{vmatrix} 1+t & t \\ -t & 1-t \end{vmatrix}$$

✔ **การตรวจสอบความถูกต้อง (Sanity Check):** หาอนุพันธ์ที่ $t = 0$: $\left.\frac{d}{dt}(e^{\mathbf{A}t})\right|_{t=0}$

ด้วยกฎผลคูณ: $3\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{A}$ พอดีสมบูรณ์แบบ

บทที่ 8: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสเปกตรัมและสรุปภาพรวม

ประเภทของเมทริกซ์	สมบัตินิยามเฉพาะ	พฤติกรรมของไอเกนแวลู λ_i	ไอเกนเวกเตอร์และการทำ Diagonalization	การกระทำต่อกำลัง A^k
Diagonalizable	GM(λ) = AM(λ) ทุกค่า	จำนวนเชิงซ้อนทั่วไป	มีไอเกนเวกเตอร์อิสระครบ n ตัว ($\mathbf{A} = \mathbf{X}\Lambda\mathbf{X}^{-1}$)	$\mathbf{A}^k = \mathbf{X}\,\mathrm{diag}(\lambda_i^k)\,\mathbf{X}^{-1}$
Symmetric (เล่ม 07)	$\mathbf{S}^T = \mathbf{S}$	จำนวนจริงแท้เสมอ ($\lambda_i \in \mathbb{R}$)	ไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากแบบออร์โธนอร์มัล ($\mathbf{S} = \mathbf{Q}\Lambda\mathbf{Q}^T$ ไม่บกพร่องเสมอ)	การฉายภาพอันดับหนึ่ง $\sum \lambda_i^k \mathbf{q}_i\mathbf{q}_i^T$
Orthogonal	$\mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I}$	อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วย $\lvert\lambda_i\rvert = 1$	ไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากเชิงยูนิแทรี	การหมุนและสะท้อนที่คงขนาดความยาวเวกเตอร์
Markov	$m_{ij} \geq 0$, ผลรวมหลัก = 1	$\lambda_1 = 1$, ค่าอื่น $\lvert\lambda_i\rvert \leq 1$	เวกเตอร์สภาวะคงตัว $\mathbf{u}_\infty = \mathbf{x}_1$ ($\lambda_1 = 1$)	ลู่เข้าสู่การแจกแจงความน่าจะเป็นคงที่
Nilpotent	$\mathbf{N}^p = \mathbf{O}$	ทุกตัวเป็นศูนย์ $\lambda_i = 0$	เมทริกซ์บกพร่องเสมอ (มีไอเกนเวกเตอร์แท้ ≥ 1 ตัว)	สลายตัวเป็นศูนย์เมื่อยกกำลังถึงขั้น: $\mathbf{N}^k = \mathbf{O}$
Defective	GM(λ) < AM(λ) บางค่า	มีไอเกนแวลูซ้ำ	ไอเกนเวกเตอร์ไม่ครบ ⇒ รูปแบบจอร์แดน $\mathbf{A} = \mathbf{M}\mathbf{J}\mathbf{M}^{-1}$	โหมดพหุนามผสมเอ็กซ์โพเนนเชียล $t^p\,\lambda^k$

◆ สะพานเชื่อมโยงสู่เนื้อหาเล่มที่ 07 และเล่มที่ 08

ในเล่มที่ 06 นี้ เราได้วางรากฐานทางทฤษฎีว่าเมทริกซ์จัตุรัสทั่วไปจะ Diagonalize ได้ก็ต่อเมื่อ ภาวะเชิงเรขาคณิตมีค่าเท่ากับภาวะเชิงพีชคณิต (GM = AM) หาก GM < AM เมทริกซ์จะบกพร่องและจำเป็นต้องอาศัยรูปแบบบัญญัติจอร์แดน

ใน **เล่มที่ 07 (เมทริกซ์สมมาตรและทฤษฎีบทสเปกตรัม: Symmetric Matrices & The Spectral Theorem)** เราจะพบกับทฤษฎีบทที่ทรงพลังที่สุดในพีชคณิตเชิงเส้น: เมื่อใดก็ตามที่เมทริกซ์เป็นเมทริกซ์สมมาตรจริง ($\mathbf{S} = \mathbf{S}^T$) ภาวะบกพร่องจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างสิ้นเชิง เมทริกซ์สมมาตรทุกตัวรับประกันการมีไอเกนแวลูเป็นจำนวนจริง และมีไอเกนเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันแบบออร์โธนอร์มัล นำไปสู่การแยกตัวประกอบ $\mathbf{S} = \mathbf{Q}\Lambda\mathbf{Q}^T$

และใน **เล่มที่ 08 (เมทริกซ์บวกแน่นอนและรูปแบบกำลังสอง: Positive Definite Matrices & Quadratic Forms)** เราจะต่อยอดเมทริกซ์สมมาตรเข้าสู่ขอบเขตที่ไอเกนแวลูทุกตัวเป็นบวก ($\lambda_i > 0$) ซึ่งเป็นหัวใจของการหาค่าเหมาะที่สุด การแยกตัวประกอบ Cholesky ทรงรีหลายมิติ และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์